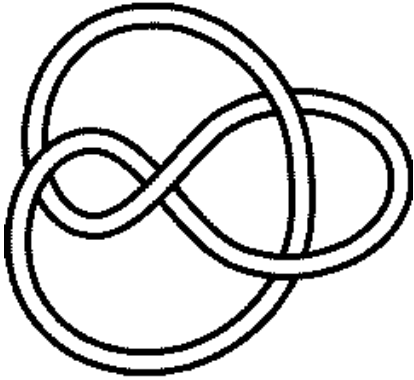


매듭이론 세미나 4주차 연습문제

A.1. Figure-8 knot에 seifert algorithm을 통해 seifert surface를 대략적으로 그리고 Euler characteristic을 계산하시오.



https://katlas.org/wiki/4_1

A.2. A.1.에서 구한 Seifert surface를 이용하여 Seifert matrix V 를 하나 구하고, $V + V^T$ 의 signature를 계산하시오.

B.1. 임의의 매듭 K 의 seifert matrix를 V , K 에서 crossing change를 한 번 일으킨 매듭을 K' , 그 seifert matrix V' 라고 하자. $V' = V \pm e_i e_j^T$ 의 형태로 쓸 수 있음을 보이시오.

B.2. $\Delta_K(t)$ 를 매듭 K 의 Alexander polynomial, $\deg \Delta_K(t)$ 를 차수(최고차항과 최저차항의 차이)라고 하자. 매듭 K 의 unknotting number $u(K)$ 에 대해서 다음과 같은 식이 성립함을 증명하시오.

$$u(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

Hint1. Crossing change가 Alexander polynomial의 degree를 어떻게 바꿀 수 있는지 생각하자.

B.3. B.2.의 문제를 다음과 같이 확장하면, K 의 genus $g(K)$ 에 대하여 다음 식이 성립한다.

$$u(K) \geq g(K) \geq \frac{\deg \Delta_K(t)}{2}.$$

Hint. Crossing change가 seifert surface의 handle을 어떻게 바꿀 수 있는지 생각하면 왼쪽 부등식을 보일 수 있다.

C.1. S^3 에서는 nontrivial knot K 에 대한 seifert surface F 의 genus가 $g(F) \geq g(K) \neq 0$ 를 만족한다. $S^3 = \partial D^4$ 를 이용해 $F' \subset D^4$ 이며 $\partial F' \cong_{S^3} K$ 인 F' 를 찾을 수 있다. unknotting number $u(K)$ 에 대해서 $g(F') \leq u(K)$ 를 확인하시오.

Hint. B.3.의 Hint의 상황을 확장하면, crossing change가 4차원에서 F' 의 handle attach로 생각할 수 있다.

C.2. 매듭 K 의 Seifert matrix를 V 라 하고, $\omega \in S^1 \setminus \{1\}$ 에 대해 다음과 같은 signature를 정의하자.

$$\sigma_\omega(K) := \text{sign}((1 - \bar{\omega})V + (1 - \omega)V^T).$$

$\omega = -1$ 이면, 우리가 흔히 아는 signature가 된다.

새로운 signature σ_ω 도 S-equivalence에 대한 invariant가 되는 것은 확인하시오.